

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Industrial Hygiene and Occupational Health

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are dangerous properties of chemicals? Explain them.

रसायनों के खतरनाक गुण क्या हैं? उनका वर्णन कीजिए।

b) Define:

i) Dust

ii) Gases

iii) Vapor

iv) Fumes

परिभाषा लिखें।

i) धूल

ii) गैस

iii) वाष्प (वेपर)

iv) तेज गंध से युक्त धुआँ

FT-304-CBGS

PTO

2. Explain in details the procedure and equipments to be used for personal monitoring of a worker working on a process evolving dust.

धूल उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया पर कार्यरत एक श्रमिक की व्यक्तिगत जाँच हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं उपयोग में आने वाले उपकरणों का विस्तार से वर्णन करें।

3. a) Describe in brief Physiological Step Test.
फिजियोलॉजिकल स्टेप टेस्ट को संक्षेप वर्णन करें।
b) Explain Ergonomics and its applications for Safety and Health.

सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एर्गोनॉमिक्स और इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।

4. a) Define occupational health. Why medical examination is necessary for workers?

व्यावसायिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें। श्रमिकों के लिए चिकित्सा परीक्षण क्यों आवश्यक हैं?

- b) Explain in brief silicosis with their preventive measures.

सिलिकोसिस को उनके निवारक उपायों के साथ संक्षिप्त में बताइए।

5. a) Explain work load, their classifications and work capacity of a man.

स्पष्ट करें—काम का बोझ, उनके वर्गीकरण तथा मानव कार्य की क्षमता।

- b) Explain the importance of principles of ergonomics in the improvement of production capacity.

उत्पादन क्षमता बढ़ाने में क्षमदक्षता शास्त्र के सिद्धांतों के महत्त्व को स्पष्ट करें।

6. What do you understand by occupational disease? Mention the names of 5 occupational diseases and substances causing these diseases.

व्यावसायिक संबंधी रोग से आप क्या समझते हैं? पाँच व्यावसायिक रोगों एवं उन पदार्थों के नामों का उल्लेख करें जिनके कारण ये रोग होते हैं?

7. a) Calculate combined sound pressure level in dB of six sound sources having individual pressure level of 95, 90, 105, 115, 102 and 93 dB at particular location. 7

किसी विशेष स्थान पर 95, 90, 105, 115, 102 और 93 डी. बी. के व्यक्तिगत दबाव स्तर वाले छह ध्वनि स्रोतों के डी. बी. में संयुक्त ध्वनि दबाव स्तर की गणना करें।

- b) A recently graduated industrial hygienist is assigned to calculate TWA for an employee who is exposed to 150 ppm of toluene for 20 minutes out of each hour and during remaining period of each hour there is exposure of 75 ppm of toluene during his work shift of 8 hours? What should he report? 7

हाल ही में एक स्नातक औद्योगिक हाइजीनिस्ट को एक कर्मचारी के लिए टी.डब्ल्यू.ए की गणना करने का काम सौंपा गया है, जो प्रत्येक घंटे में से 20 मिनट के लिए टोल्यूनि के 150 पी.पी.एम के संपर्क में है और प्रत्येक घंटे की शेष अवधि के दौरान 8 घंटे के कार्य शिफ्ट के दौरान टोल्यूनि के 75 पी.पी.एम का जोखिम है। उसे क्या रिपोर्ट करना चाहिए।

8. Write short notes on the following:

- a) Occupational dermatitis
b) Noise Survey

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें:

- अ) व्यावसायिक डर्मेटाइटिस
ब) शोर सर्वेक्षण
